

記帳系統

組別：20

系級班別&成員：

資工2B冉子洋 資工2B柯貞邑 資工4A林廷澤

專案介紹

隨著日常生活中的消費項目越來越多，
許多人常常無法清楚掌握自己的收支狀況
因此本組設計了一套「記帳系統」
希望能協助使用者快速記錄收入與支出資料，
並了解目前的財務狀況。



本系統採用 C++ 程式語言開發，以物件導向程式設計的方式建構，將功能分為 Account 類別與 Report 類別。

Account 類別負責記帳資料的新增、查詢與刪除，而 Report 類別則負責統計收入、支出以及計算目前結餘。

使用者可透過選單介面進行操作，新增收入或支出資料、查看所有記錄、刪除不需要的資料，以及查詢目前的收支統計結果。

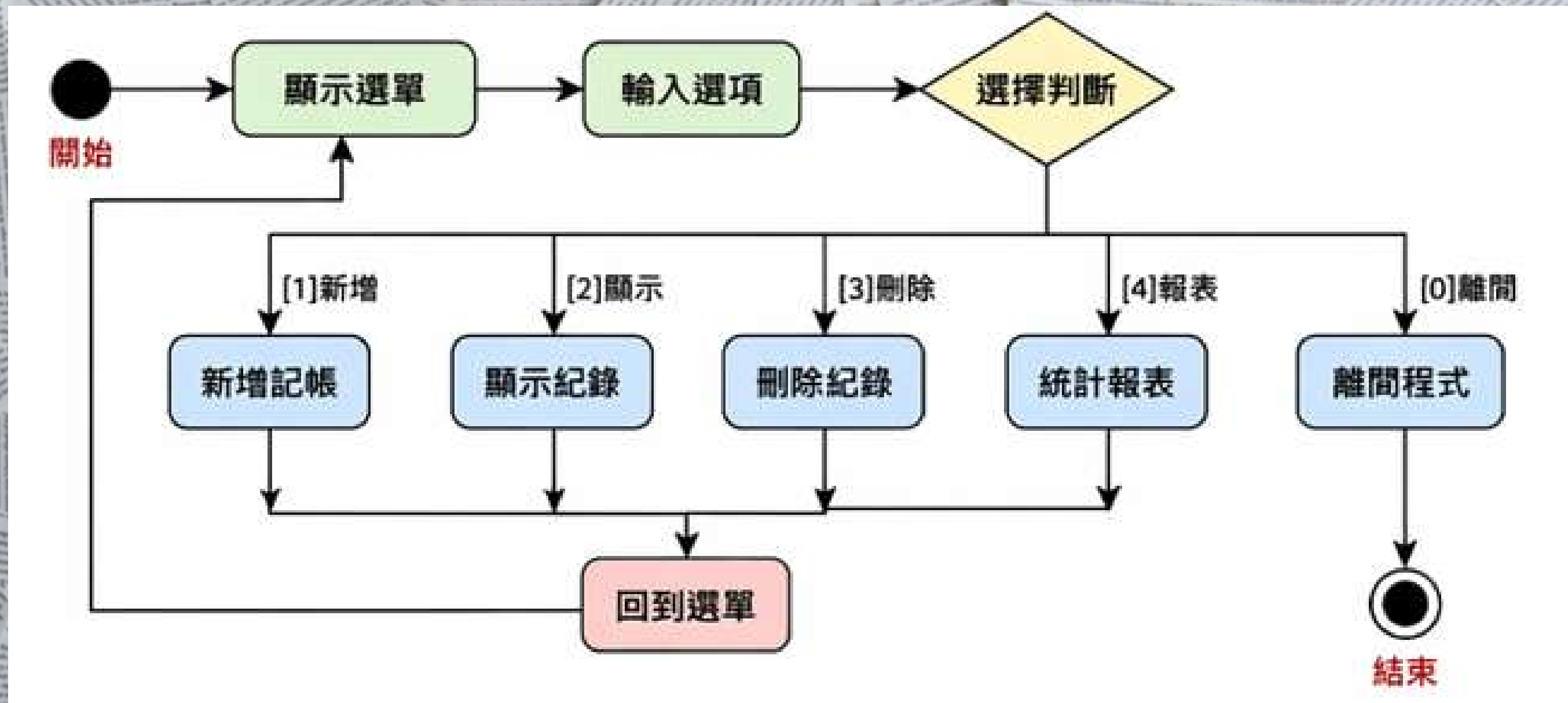


系統規則

1. 使用者可新增收入或支出資料。
2. 每筆資料需輸入種類與金額。
3. 可查看所有記帳紀錄。
4. 可刪除指定記帳紀錄。
5. 系統自動計算總收入、總支出及結餘。
6. 輸入0即可離開系統。

操作說明

當輸入或查看等動作完成，
畫面會再次回到顯示選單，直到輸入0





功能1:新增記帳

①

選擇收入或支出

②

輸入項目名稱與金額

③

系統儲存資料

```
C:\Users\user\Desktop\W X

1.新增記帳
2.顯示紀錄
3.刪除紀錄
4.統計報表
0.離開
1
1.收入 2.支出: |
```

```
C:\Users\user\Desktop\W X

1.新增記帳
2.顯示紀錄
3.刪除紀錄
4.統計報表
0.離開
1
1.收入 2.支出: 1
種類: 薪水
金額: 40000|
```

```
C:\Users\user\Desktop\Accour X

1.新增記帳
2.顯示紀錄
3.刪除紀錄
4.統計報表
0.離開
1
1.收入 2.支出: 1
種類: 薪水
金額: 40000
新增成功
1.新增記帳
2.顯示紀錄
3.刪除紀錄
4.統計報表
0.離開
|
```


🔍 功能2: 查看記錄

- 顯示所有記帳資料
- 包含類型、種類與金額

1

C:\Users\user\Desktop\V X

```
1.新增記帳
2.顯示紀錄
3.刪除紀錄
4.統計報表
0.離開
1
1.收入 2.支出: 1
種類: 薪水
金額: 40000|
```

2

```
1.新增記帳
2.顯示紀錄
3.刪除紀錄
4.統計報表
0.離開
1
1.收入 2.支出: 2
種類: 晚餐
金額: 200
新增成功!
```

3

```
1.新增記帳
2.顯示紀錄
3.刪除紀錄
4.統計報表
0.離開
2
1. 收入 / 薪水 / 40000
2. 支出 / 晚餐 / 200
```




功能3:刪除記錄

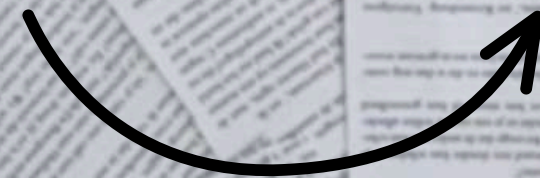
① 輸入欲刪除的編號

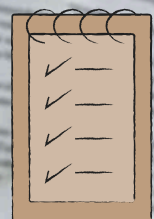
② 系統移除資料

```
1.新增記帳
2.顯示紀錄
3.刪除紀錄
4.統計報表
0.離開
3
1. 收入 / 薪水 / 40000
2. 支出 / 晚餐 / 200
刪除編號: |
```

```
1.新增記帳
2.顯示紀錄
3.刪除紀錄
4.統計報表
0.離開
3
1. 收入 / 薪水 / 40000
2. 支出 / 晚餐 / 200
刪除編號: 2
```

```
1.新增記帳
2.顯示紀錄
3.刪除紀錄
4.統計報表
0.離開
2
1. 收入 / 薪水 / 40000
```





功能4:收支統計

① 顯示總收入

② 顯示總支出

③ 顯示目前結餘

1. 新增記帳

2. 顯示紀錄

3. 刪除紀錄

4. 統計報表

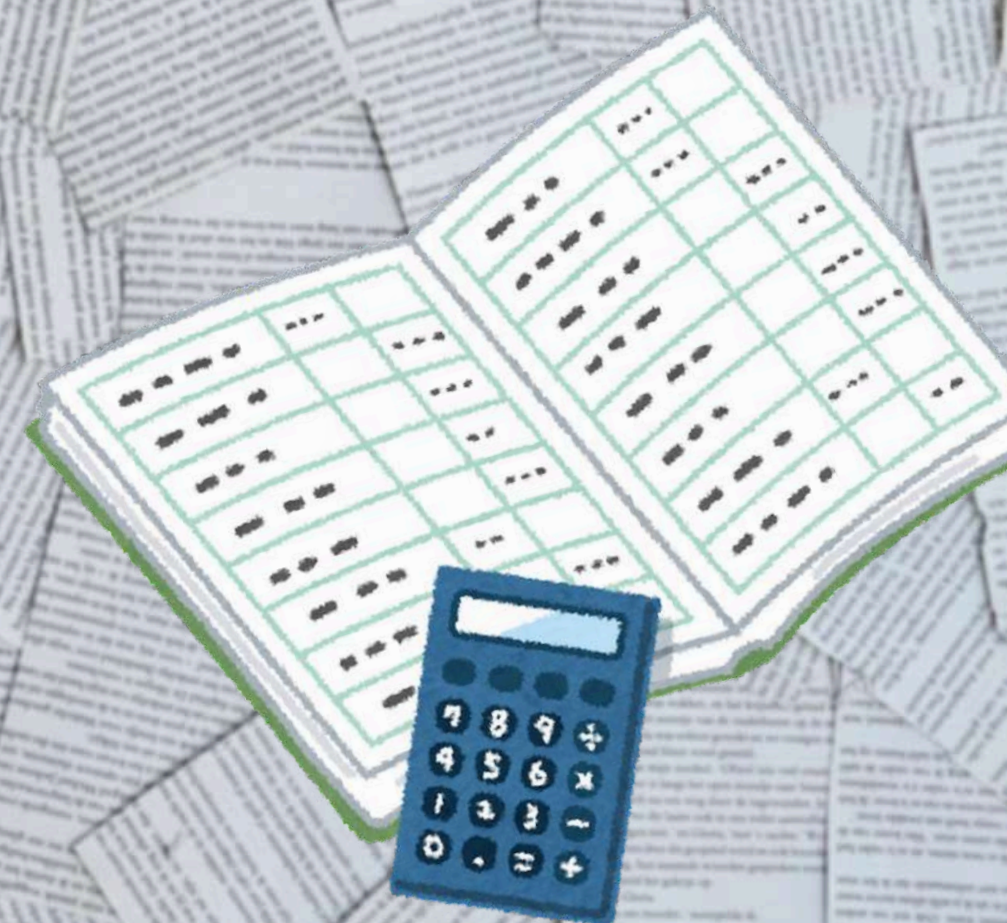
0. 離開

4

總收入：40000

總支出：200

結餘：39800





輸入為非0~4

輸入錯誤，系統會自動判定結束

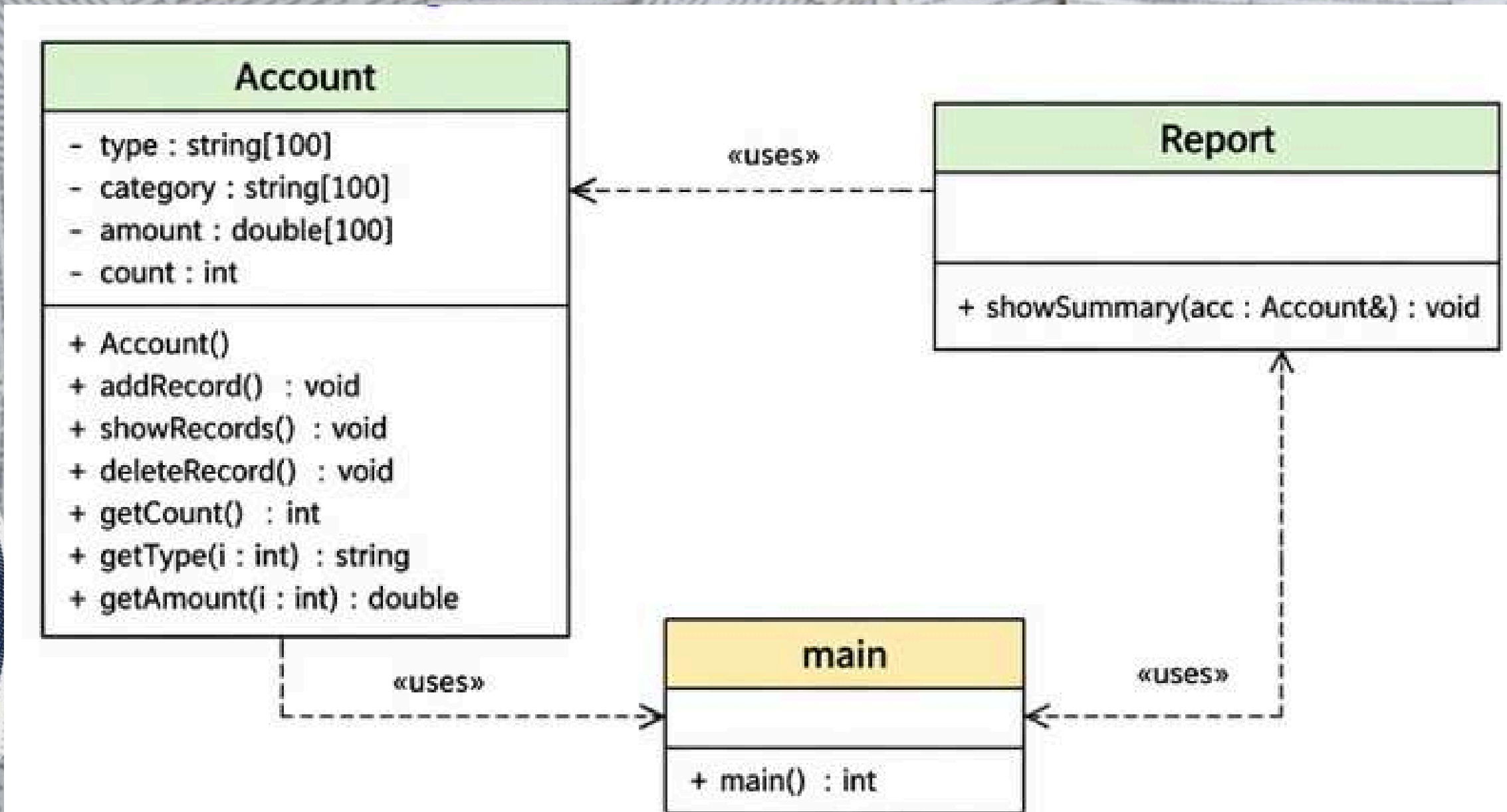
1. 新增記帳
2. 顯示紀錄
3. 刪除紀錄
4. 統計報表
0. 離開

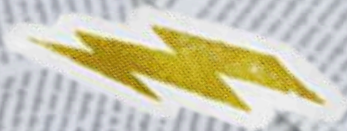
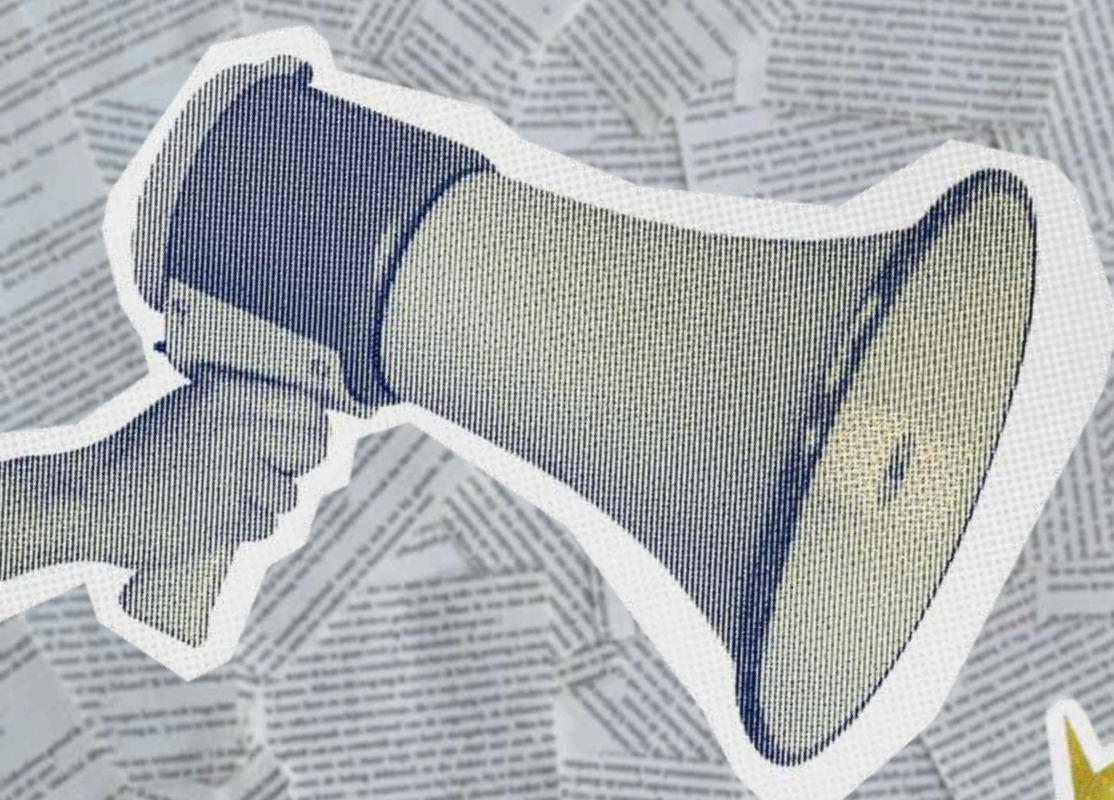
C:\Users\user\Desktop\Account\AccountingSystem\x64\Debug\AccountingSystem.exe (處理序 26652) 已結束，出現代碼 0。

若要在偵錯停止時自動關閉主控台，請啟用【工具】->【選項】->【偵錯】->【偵錯停止時，自動關閉主控台】。

按任意鍵關閉此視窗...

UML圖





程式介紹



- Account類別負責：

儲存資料/新增紀錄/顯示紀錄/刪除紀錄

- Report類別負責：

統計收入/統計支出/顯示結餘

- Main負責：

選單操作/呼叫功能



程式碼說明

Account.h

```
Account.h  Account.cpp  Report.h  Report.cpp  main.cpp  (全域範  
AccountingSystem  
class Account  
{  
private:  
    string type[100];  
    string category[100];  
    double amount[100];  
    int count;  
public:  
    Account();  
  
    void addRecord();  
    void showRecords();  
    void deleteRecord();  
  
    int getCount();  
    string getType(int i);  
    double getAmount(int i);  
};  
#endif
```

- **type** → 存「收入」與「支出」
- **category** → 存「種類」
- **amount** → 儲存金額
- **void addRecord()** → 新增一筆記張資料
- **void showRecords()** → 顯示多筆紀錄
- **void delete record()** → 刪除一筆紀錄
- **getCount()** → 取得整筆資料數
- **(int i)** → 回傳第i筆資料

Account.cpp

```
void Account::addRecord()
{
    int choice;

    cout << "1.收入 2.支出: ";
    cin >> choice;

    if (choice == 1)
        type[count] = "收入";
    else if (choice == 2)
        type[count] = "支出";
    else {
        cout << "輸入錯誤!!!!";
        return;
    }

    cout << "種類: ";
    cin >> category[count];

    cout << "金額: ";
    cin >> amount[count];

    count++;

    cout << "新增成功!" << endl;
}
```

```
void Account::showRecords()
{
    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
        cout << i + 1 << ". "
              << type[i] << " / "
              << category[i] << " / "
              << amount[i] << endl;
    }
}

void Account::deleteRecord()
{
    int num;
    showRecords();

    cout << "刪除編號: ";
    cin >> num;

    for (int i = num - 1; i < count - 1; i++)
    {
        type[i] = type[i + 1];
        category[i] = category[i + 1];
        amount[i] = amount[i + 1];
    }

    count--;
}
```

```
int Account::getCount()
{
    return count;
}

string Account::getType(int i)
{
    return type[i];
}

double Account::getAmount(int i)
{
    return amount[i];
}
```


Report.h

```
#pragma once
#ifndef REPORT_H
#define REPORT_H

#include "Account.h"

class Report
{
public:
    void showSummary(Account& acc);
};

#endif
```

- **showSummary()** -> 顯示記帳資料的統計結果
- **(Account& acc)** -> 函式參數，透過acc存取帳戶資訊
- 如果是void showSummary(Account acc);呼叫時系統會把整個Account複製一份
- **&** -> 直接使用原本的物件

Report.cpp

```
✓ #include <iostream>
  #include "Report.h"
  using namespace std;

✓ void Report::showSummary(Account& acc)
{
    double income = 0;
    double expense = 0;

    for (int i = 0; i < acc.getCount(); i++)
    {
        if (acc.getType(i) == "收入")
            income += acc.getAmount(i);
        else
            expense += acc.getAmount(i);
    }

    cout << "總收入: " << income << endl;
    cout << "總支出: " << expense << endl;
    cout << "結餘: " << income - expense << endl;
}
```

- **income** → 計算總收入
- **expense** → 計算總支出
- **acc.getCount()** → 會回傳目前記帳本裡「總共有幾筆資料」
- **if (acc.getType(i) == "收入")** → 如果檢查出來這筆資料字串等於"收入"，就會累加到 income (總收入)
- **else** → 不是"收入"就累加到 expense (總支出)


```
int main()
{
    Account acc;
    Report rep;

    int choice;

    do
    {
        cout << endl;
        cout << "1.新增記帳" << endl;
        cout << "2.顯示紀錄" << endl;
        cout << "3.刪除紀錄" << endl;
        cout << "4.統計報表" << endl;
        cout << "0.離開" << endl;
        cin >> choice;

        switch (choice)
        {
            case 1: acc.addRecord(); break;
            case 2: acc.showRecords(); break;
            case 3: acc.deleteRecord(); break;
            case 4: rep.showSummary(acc); break;
        }

    } while (choice != 0);

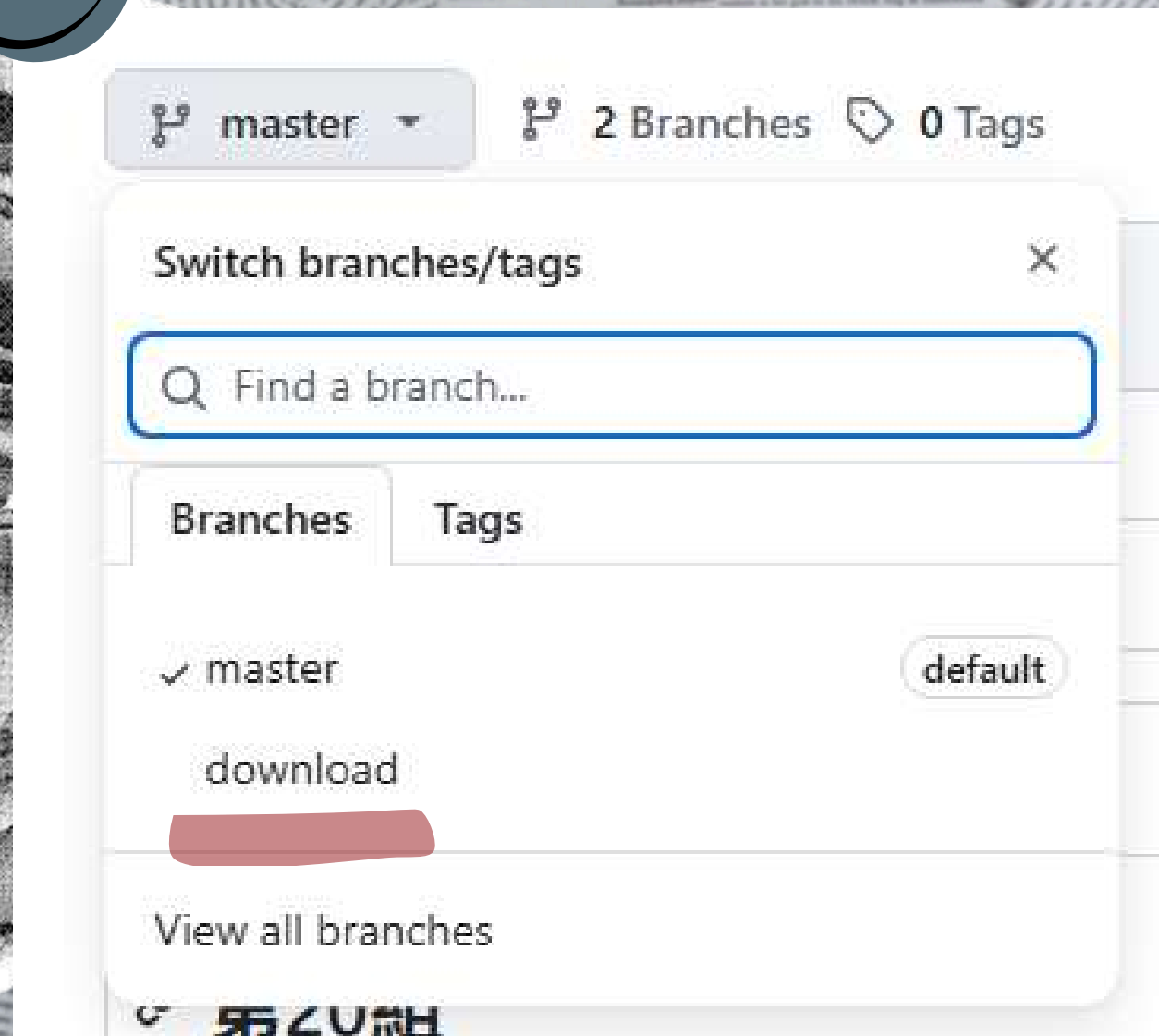
    return 0;
}
```

main.cpp

- **do-while迴圈**：先執行後判斷
- **do{**
 //迴圈內容
 }while(條件判斷);
- **switch (choice)**:根據使用者輸入的選項
 (數字)，判斷接下來要執行哪一個功能

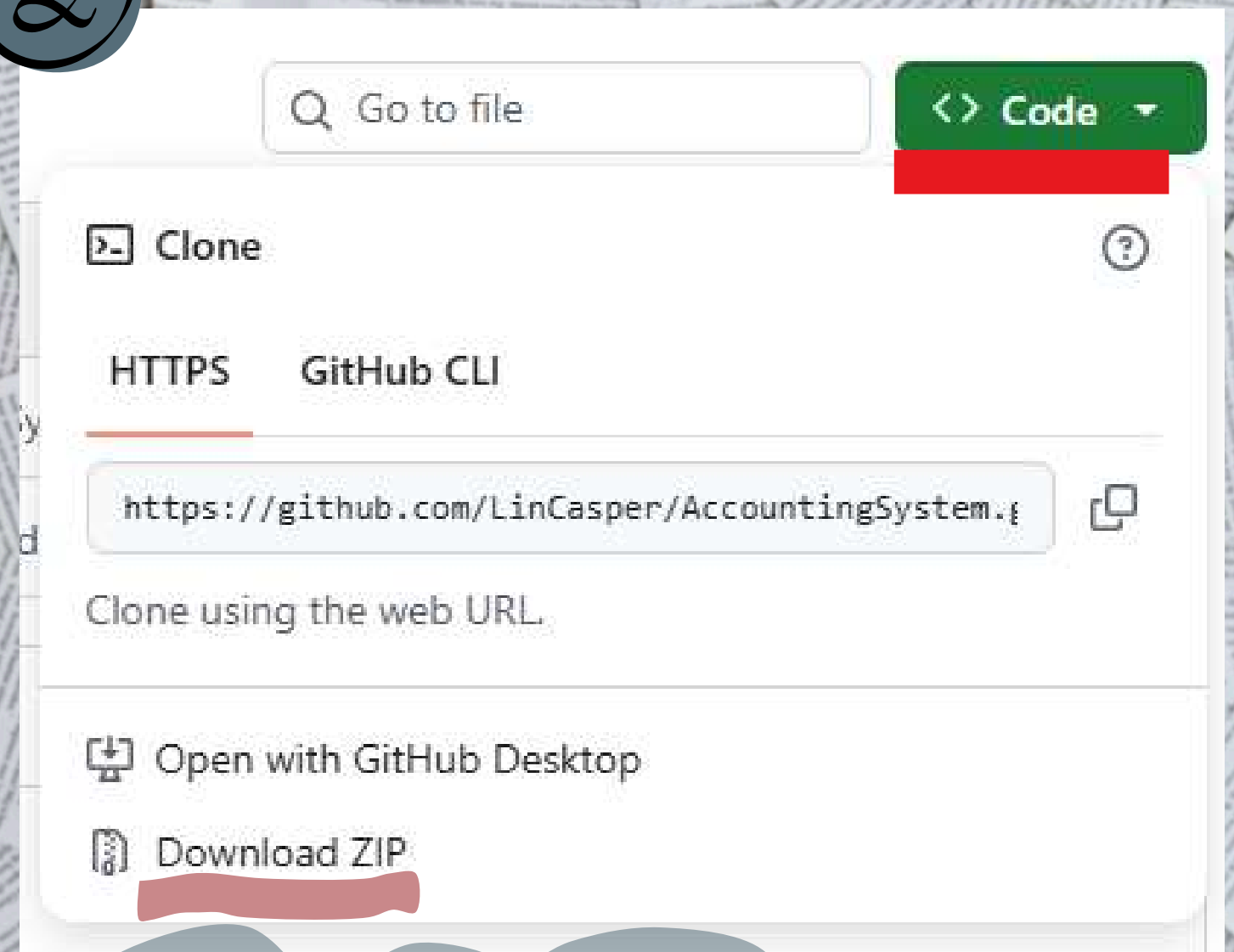
程式如何安裝執行

1



打開網址後切換到download

2



點擊<>code
並點選下方Download ZIP

分工



柯貞邑	冉子洋	林廷澤
簡報 程式碼 報告	程式碼 報告	簡報 程式碼 報告



GitHub連結



<https://github.com/LinCasper/AccountingSystem.git>



報告結束

